

Relazione: Esplorazione del traffico DNS

Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

- **Risposta:** L'indirizzo MAC di origine è `b0:dc:ef:bb:42:43`, mentre l'indirizzo MAC di destinazione è `e0:37:73:eb:b1:7a`.

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

- **Risposta:** L'indirizzo MAC di origine è associato alla scheda di rete del mio computer, mentre l'indirizzo MAC di destinazione è associato all'interfaccia di rete del router o gateway della rete locale.

Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

- **Risposta:** L'indirizzo IP di origine (IPv6) è `fe80::3e31:2313:8150:9aa6`, mentre l'indirizzo IP di destinazione è `fe80::f623:9cff:fed7:240`.

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

- **Risposta:** L'indirizzo IP di origine è associato all'interfaccia di rete del mio computer, mentre l'indirizzo IP di destinazione è associato all'interfaccia di rete del router o gateway della rete locale.

Quali sono le porte di origine e destinazione?

- **Risposta:** La porta di origine (Src Port) è `57662`, mentre la porta di destinazione (Dst Port) è `53`.

Qual è il numero di porta DNS predefinito?

- **Risposta:** Il numero di porta DNS predefinito è `53`.

Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con gli indirizzi IP e MAC. Qual è la tua osservazione?

- **Risposta:** Si osserva che gli indirizzi MAC e IPv6 di origine rilevati in Wireshark coincidono esattamente con l'indirizzo fisico (`B0-DC-EF-BB-42-43`) e l'indirizzo IPv6 locale della scheda di rete Wi-Fi del computer ottenuti tramite il comando `ipconfig`. Questa corrispondenza conferma che i pacchetti analizzati sono stati generati e trasmessi direttamente dall'interfaccia di rete locale del proprio PC.
-

Quali sono gli indirizzi MAC, IP e i numeri di porta di origine e destinazione nel pacchetto di risposta DNS?

- **Risposta:** Nel pacchetto di risposta, i valori si invertono rispetto alla query:
 - **Indirizzi MAC:** Origine = `e0:37:73:eb:b1:7a` (router/gateway), Destinazione = `b0:dc:ef:bb:42:43` (il tuo PC).
 - **Indirizzi IP (IPv6):** Origine = `fe80::f623:9cff:fed7:240` (server DNS/router), Destinazione = `fe80::3e31:2313:8150:9aa6` (il tuo PC).
 - **Porte UDP:** Origine = `53` (il server risponde dalla porta del servizio DNS), Destinazione = `57662` (la porta dinamica del tuo PC).

Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

- **Risposta:** Gli indirizzi e le porte di origine e destinazione sono **perfettamente speculari (invertiti)** rispetto al pacchetto di query. Questo accade perché il flusso di dati viaggia nella direzione opposta: mentre nella query il traffico andava dal PC al server, nella risposta il traffico viaggia dal server (o dal gateway) di ritorno verso il PC.

Il server DNS può fare query ricorsive?

- **Risposta:** Sì, il server DNS configurato nella rete può gestire ed effettuare query ricorsive. Nel pacchetto analizzato, il flag corrispondente (come il bit *Recursion Desired* o *Recursion Available* visibile nei dettagli del pacchetto) indica che il client richiede una risoluzione ricorsiva e che il server gestisce la richiesta inoltrandola ad altri server DNS per trovare l'indirizzo IP associato al dominio richiesto qualora non lo conosca direttamente.

Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

- **Risposta:** I record CNAME e i record di tipo A (o AAAA) trovati nei dettagli delle risposte in Wireshark rispecchiano fedelmente i dati restituiti dallo strumento `nslookup`. Entrambi mostrano lo stesso identico percorso di risoluzione, evidenziando gli alias canonici e l'indirizzo IP finale della risorsa interrogata, a conferma del fatto che `nslookup` si basa esattamente sulle stesse query e risposte di rete catturate.

Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

- **Risposta:** Rimuovendo il filtro di ricerca si possono osservare tutti gli altri flussi di traffico che transitano sull'interfaccia di rete. Questo include pacchetti di protocolli differenti (come HTTP, ARP, DHCP, TCP, ICMP), traffico di tipo broadcast o multicast generato da altri dispositivi e l'attività complessiva dei servizi di background, offrendo una panoramica completa dei dispositivi attivi e delle comunicazioni in corso nella rete locale.

Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

- **Risposta:** Un attaccante può utilizzare Wireshark (o strumenti analoghi di packet sniffing) per scopi malevoli di ricognizione e intercettazione. Nello specifico, può

catturare traffico di rete non cifrato per rubare credenziali di accesso in chiaro (password, nomi utente), cookie di sessione o informazioni sensibili, oltre a mappare la topologia della rete e individuare potenziali vulnerabilità nei dispositivi connessi.